Crea tu propio broker MQTT

Guía paso a paso con EMQX Cloud, para conectar tu teléfono y tu página web sin cometer errores de seguridad.



Recuadro lima con borde azul
Mira esta zona de la pantalla.



Flecha azul
Aquí haces clic.



Bloque oscuro
Seguridad. No te lo saltes.

Felipe Roa · Santiago Gaete · Escuela de Diseño, UDP. 2026.

ANTES DE EMPEZAR

Qué vas a lograr

Vas a crear un **broker**: un buzón central en internet donde tu teléfono deja mensajes (por ejemplo, dónde está tu dedo) y donde tu página web los recoge al instante.



El teléfono no sabe quién escucha. La página no sabe quién habla. El broker los conecta.

Necesitas

- Un correo propio
- Un navegador (Chrome, Edge o Firefox)
- Tu teléfono
- Unos 30 minutos
- Un lugar seguro para guardar claves (un gestor de contraseñas o un cuaderno que nadie más vea)

No necesitas

- Instalar servidores
- Saber programar para los pasos 1 a 8
- Una tarjeta de crédito: si algún paso te la pide, detente y pregunta antes

Los 9 pasos

En el panel de EMQX
pasos 1 a 7

1. Creas tu cuenta
2. Creas un proyecto y un broker
3. Compruebas que está Running
4. Copias dirección y puerto
5. Creas usuario y contraseña
6. Cierras todo con lista blanca
7. Das permiso solo a tacto/#

En MQTTX
paso 8

8. Pruebas que conecta y que lo prohibido falla

En tu proyecto
paso 9

9. Pones tus datos en config.js o en tu código

🔒 **REGLA DE ORO**

Esta guía usa una clave que **solo tú** conoces. Cuando un paso diga **guarda esto**, anótalo en tu lugar seguro. Nadie del curso, ni los docentes, necesita ver tu contraseña.

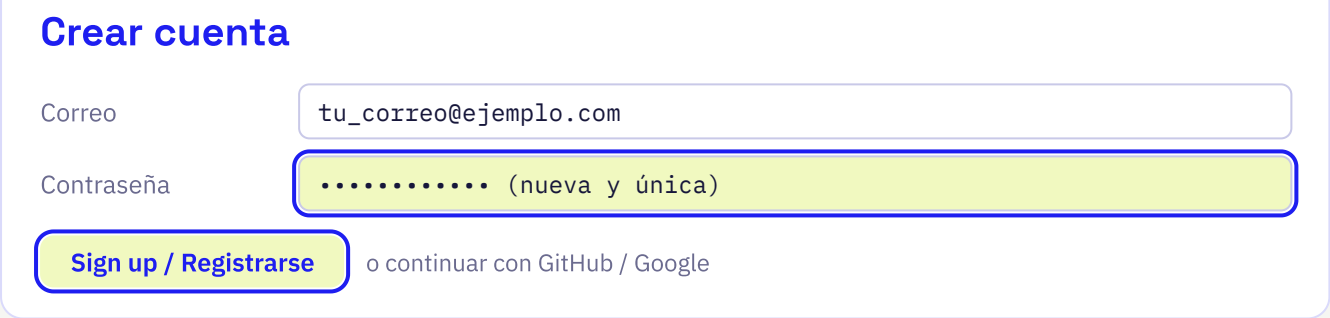
1 Crea tu cuenta en EMQX Cloud

5 minutos

EMQX es un software que funciona como broker MQTT: recibe los mensajes de tu teléfono y los entrega a quien esté escuchando. **EMQX Cloud** es ese mismo software, ya instalado y mantenido por la empresa en internet. Tú solo creas una cuenta y lo manejas desde el navegador, sin instalar nada en tu computador.

1. Abre **emqx.com** en tu navegador y busca **EMQX Cloud**.
2. Pulsa el botón para probar gratis `TRY FREE` (el texto puede variar: busca algo parecido a *Start free* o *Get started*).
3. Regístrate con tu correo y una contraseña nueva. También puedes entrar con tu cuenta de GitHub o Google.
4. Revisa tu bandeja de entrada y confirma el correo.

Esquema referencial · tu pantalla puede verse distinta



🔒 **SEGURIDAD**

Contraseña nueva. No uses la de tu correo, la de tu universidad ni la de ninguna red social. Si alguna vez se filtra esta, solo debe afectar a EMQX.

Gestor de contraseñas. Si tienes uno (Bitwarden, el del navegador, el del teléfono), deja que genere y guarde la clave. Si no, anótala en papel en un lugar privado.

Verificación en dos pasos. Si EMQX te ofrece activarla en los ajustes de tu cuenta, actívala.

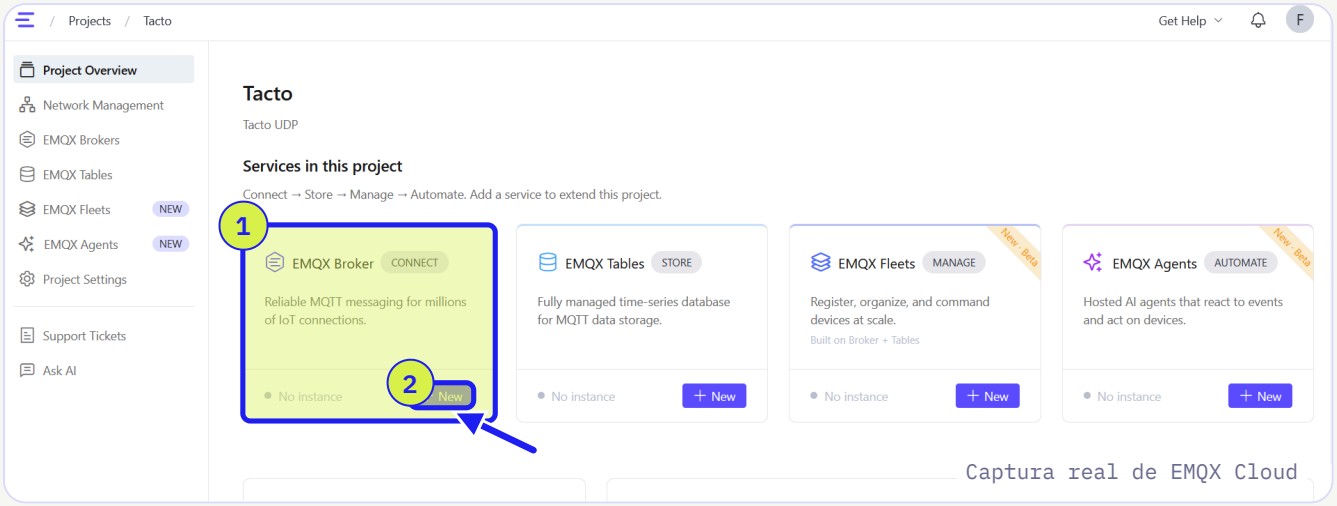
SI TE PIDEN TARJETA

Si en algún momento te piden una **tarjeta de crédito**, detente. No la ingreses y consulta antes con el docente.

2 Crea un proyecto y un broker

5 minutos

Al entrar verás tu **proyecto**. Es una carpeta donde vive tu broker. Nosotros usamos el nombre **Tacto**; tú puedes llamarlo como quieras.



Captura real de EMQX Cloud

1. Mira la tarjeta **EMQX Broker** (la primera, con la etiqueta *Connect*).
2. Pulsa el botón azul **+ New** que está en la parte baja de esa tarjeta.

En la pantalla siguiente EMQX te pregunta qué tipo de broker quieres:

Esquema referencial · tu pantalla puede verse distinta

Serverless
Pay as you go. Es el que usamos en el curso.

Dedicated
Para empresas. No lo elijas.

Región: la más cercana a ti (para Chile, una de América)

Nombre: el que quieras

Deploy / Crear

> **DATO ÚTIL**
> Elige **Serverless**. La región cambia la demora: mientras más cerca, más rápido llegan los mensajes. Nosotros usamos América del Norte y funcionó bien.

> **SEGURIDAD**
> Si el asistente te pide datos de pago, **no los ingreses** y pregunta antes de seguir.

3 Comprueba que el broker está Running

2 minutos

EMQX tarda unos instantes en preparar tu broker. Cuando termina, aparece una tarjeta con un punto verde.



Captura real, con el nombre del broker tapado

1. Espera hasta que diga **Running** en verde. Si dice otra cosa, espera un minuto y recarga la página.
2. Tu broker tiene un nombre que empieza con `deployment-`. HAZ CLIC en ese nombre para entrar a su panel.
3. Fíjate en **Tier**: *1,000 Sessions / 1,000 TPS* significa que caben mil conexiones y mil mensajes por segundo. Para un curso sobra.

Dentro del panel, en el menú de la izquierda, encontrarás las secciones que usaremos: **Deployment Overview**, **Access Control** (con Authentication y Authorization) y **Connection Guide**.

> DATO ÚTIL
> ¿Ves un tercer dato, **EMQX Version** v5? Es la versión del programa. Todo lo que sigue funciona con la v5.

4 Copia los datos de conexión

3 minutos

Para que tu teléfono y tu página lleguen al broker, necesitan saber **dónde está** (la dirección) y **por qué puerta entrar** (el puerto).



Captura real, con la dirección tapada

En **Deployment Overview** busca el cuadro **MQTT Connection Information**:

	DATO	PARA QUÉ SIRVE
1	Address	La dirección de tu broker. Pulsa el ícono de copiar COPIAR junto a ella y pégala en tu lugar seguro.
2	WebSocket over TLS/SSL Port **8084**	La puerta con candado para **páginas web** y para tu teléfono. Es la que usaremos casi siempre.
3	MQTT over TLS/SSL Port **8883**	La puerta con candado para **programas** (Python, Node-RED, ESP32).

🔒 **SEGURIDAD**

Usa siempre un puerto con **TLS/SSL** (8084 u 8883). Esa palabra significa que los mensajes viajan cifrados, como en una página con candado. Los puertos sin cifrar (`1883` y `8083`) no los uses: cualquiera en la misma red podría leer tu clave.

La dirección no es secreta, pero tampoco la publiques sin motivo. Y cuando saques pantallazos, **tápala** como en esta guía.

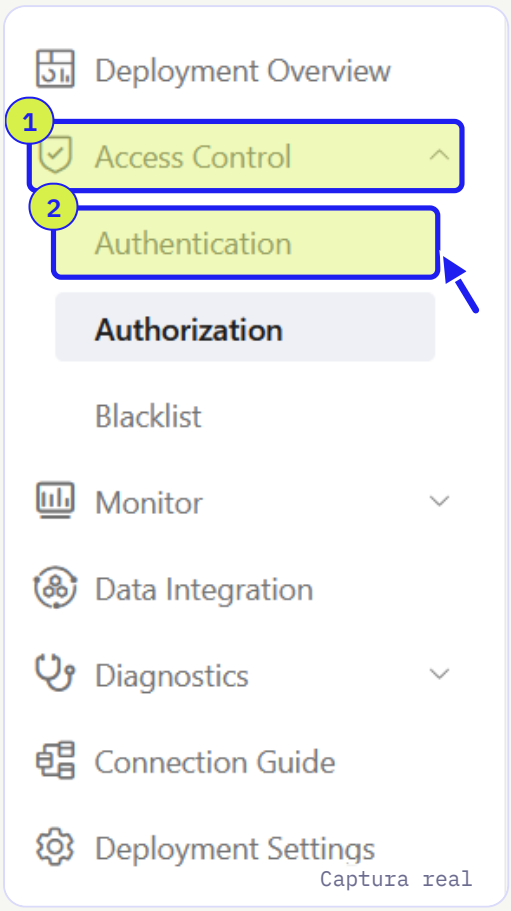
TU DIRECCIÓN FINAL

Para una página web se escribe así: `wss://TU-DIRECCION:8084/mqtt`. El `wss://` del inicio y el `/mqtt` del final son parte de la dirección. Guárdala completa.

5 Crea un usuario y una contraseña

4 minutos

Ahora tu broker pedirá un usuario y una contraseña. Así, solo quienes tengan tus datos podrán conectarse.



Captura real

1. En el menú de la izquierda abre **Access Control**.
2. Dentro, `HAZ CLIC` en **Authentication**.
3. Busca el botón para agregar un usuario (`Add` o `+ New User`).
4. Escribe un **Username** y una **Password**, y confirma.

Esquema referencial · tu pantalla puede verse distinta

Username `tacto_tu_nombre`

Password `••••••••••••••` (12+ caracteres)

Confirm

Cómo es una buena contraseña

SÍ	NO
Doce caracteres o más, mezclando letras, números y símbolos	Tu nombre, tu fecha de nacimiento, `123456`, `tacto2026`
Inventada solo para este broker	La clave de tu correo o de otra cuenta
Guardada en tu gestor o en papel	Escrita en el chat, en un mensaje o en una foto de pantalla

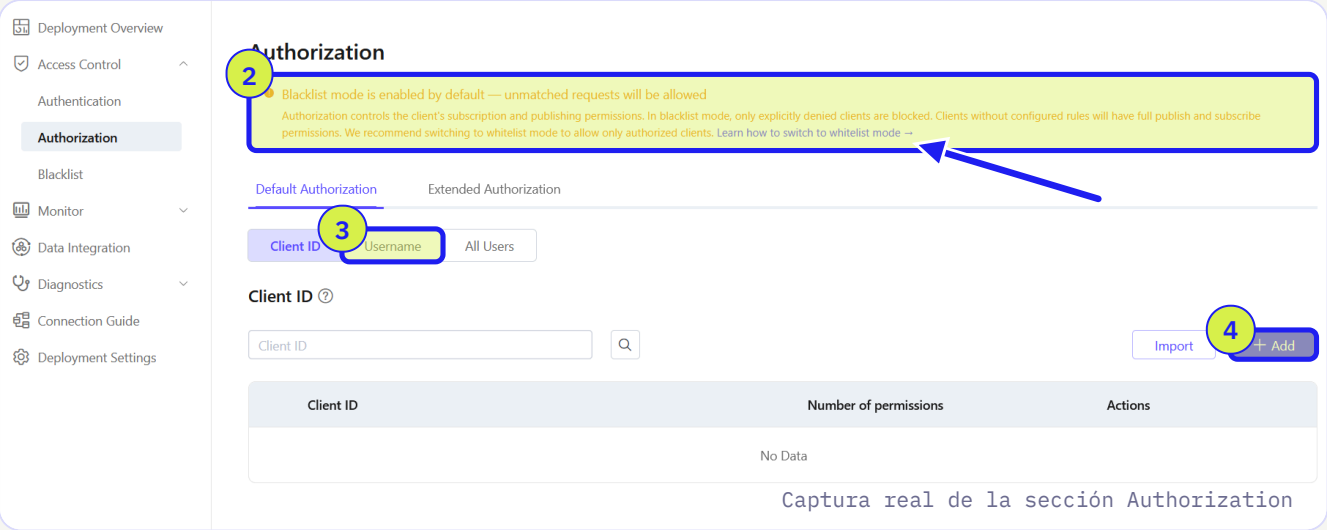
🔒 **SEGURIDAD**

Esta contraseña acabará escrita en el archivo `config.js` de tu proyecto, y ese archivo se publica en GitHub Pages. **Cualquiera que abra tu página podrá verla.** Por eso debe ser una clave que no uses en ningún otro lugar y que solo sirva para tu broker de curso. En el paso 7 limitaremos lo que ese usuario puede hacer.

6 Cierra el broker con lista blanca

5 minutos

Por defecto, EMQX funciona en **modo lista negra**: permite todo lo que no prohíbas. Eso es como dejar la casa abierta y pegar carteles de «no pasar». Lo vamos a invertir: **lista blanca**, donde solo se permite lo que tú autorices.



Captura real de la sección Authorization

1. En el menú, abre **Access Control** y luego `Authorization` .
2. Arriba verás un aviso naranja: *Blacklist mode is enabled by default*. Pulsa el enlace `Learn how to switch to whitelist mode` y sigue las instrucciones que EMQX te muestra para activar la lista blanca.
3. Cuando termines, vuelve a esta pantalla. Verás tres pestañas: **Client ID**, **Username** y **All Users**. Entra a `Username` .

El botón azul `+ Add` (marcado con 4) lo usaremos en el siguiente paso.

> **SI NO LO ENCUENTRAS**
>
> Si el aviso naranja no aparece o no encuentras el enlace, revisa la guía oficial: `docs.emqx.com/en/cloud/latest/deployments/default_authz.html`, sección *Enable Authorization Whitelist Mode*. O pregunta: es un paso que no debes saltarte.

> 🔒 **SEGURIDAD**
>
> Con la lista negra activa, cualquiera que descubra tu usuario podría publicar o escuchar **cualquier tema** de tu broker, incluso los de otras personas si compartieran el mismo. La lista blanca hace que, por defecto, no se pueda nada.

7 Da permiso solo a tu zona de temas

5 minutos

Los mensajes de MQTT viajan por **temas**, que funcionan como direcciones de carpetas: `tacto/mi-sala/ana/touch`. Vamos a permitir que tu usuario use solo los temas que empiezan con `tacto/`.



Captura real del cuadro Add Authorization

Estás en la pestaña **Username**. Pulsa `+ Add`. Aparece este cuadro (en la pestaña Username te pide *Username* en vez de *Client ID*; el resto es igual):

1. En el primer campo escribe tu **usuario** (el del paso 5).
2. En **Permissions**, pulsa `Add` y completa una fila con los valores de la tabla de abajo.
3. Pulsa `Confirm`.

QUIÉN	TOPIC	ACTION	PERMISSION
Tu usuario	`tacto/#`	Publish & Subscribe	**Allow**
All Users	`#`	Publish & Subscribe	**Deny**

La segunda fila es un seguro extra: se crea en la pestaña **All Users** con el mismo botón Add, y bloquea todo lo demás por si algo del modo lista blanca se configuró mal.

> **QUÉ SIGNIFICA #**
> El símbolo `#` significa «todo lo que cuelga de aquí». Así, `tacto/#` cubre `tacto/mi-sala/ana/touch`, `tacto/mi-sala/status` y cualquier otro tema que empiece con `tacto/`.

> 🔒 **SEGURIDAD**
> Permisos mínimos: tu usuario solo puede tocar `tacto/#`. Si alguien roba tu clave, no podrá usar tu broker para otra cosa. Te recomendamos además usar un nombre de sala difícil de adivinar, por ejemplo `tacto/k7m2xq/...` y no `tacto/sala1/...`.

8 Prueba la conexión con MQTTX

6 minutos

Antes de tocar tu proyecto, comprueba que el broker responde. **MQTTX** es un programa gratuito que funciona como un «mensajero de pruebas».

1. Descárgalo desde **mqttx.app** e instálalo. También existe versión web.
2. Crea una conexión nueva con `+ New Connection` y completa estos campos:

Esquema referencial de MQTTX · tu pantalla puede verse distinta

Name	mi-broker
Host	wss:// + tu dirección copiada
Port	8084
Path	/mqtt
Username	tu usuario
Password	tu contraseña
SSL/TLS	activado (queda así al elegir wss://)

Connect

1. Pulsa `Connect`. Debe aparecer un punto verde y la palabra **Connected**.
2. Suscríbete: `+ New Subscription` y escribe `tacto/mi-sala/#`.
3. Publica: en la barra inferior pon el tema `tacto/mi-sala/prueba`, el mensaje `hola` y envía. **Tu mensaje debe llegar de vuelta.**
4. Haz la prueba negativa: publica en el tema `otro/tema`. Esta vez **no debe llegar** y MQTTX puede mostrar un error de permiso.

LA PRUEBA QUE DEBE FALLAR

Si el paso 6 no llega, es una buena noticia: significa que tus permisos funcionan. Si en cambio el mensaje llega, revisa los pasos 6 y 7.

🔒 **SEGURIDAD**

No grabes en video ni compartas pantalla con la ventana de conexión abierta: ahí se ven tu usuario y tu clave.

9 Conecta tu proyecto Tacto

10 minutos

Tacto ya sabe hablar con tu broker. Solo falta decirle dónde está. Un único archivo configura el teléfono y la experiencia.



Cada mensaje lleva una dirección con cuatro niveles

```
tacto / k7m2xq / ana / touch
```

proyecto · sala (6 caracteres) · aparato · dato

El teléfono publica cinco datos. La experiencia se suscribe a toda la sala con `tacto/k7m2xq/#`

touch	motion	mic	cam	status
dedos: posición y presión	inclinación y giro	volumen y tonos	movimiento en cámara	conectado o no (retenido)

Dónde pones tus datos

```
// public/config.js
window.TACTO_CONFIG = {
  broker:   'wss://TU-DIRECCION:8084/mqtt',
  username: 'tu_usuario',
  password: 'tu_contraseña'
};
```

1. Reemplaza los tres valores. Deja las comillas y el `/mqtt` final.
2. Guarda y sube el cambio a GitHub. Si trabajas en local, recarga la página.
3. Abre la experiencia. Arriba debe verse **conectado** y el código de tu sala.
4. Escanea el QR con el teléfono y toca la pantalla. La experiencia debe reaccionar.

🔒 **SEGURIDAD**

config.js se publica junto con tu página. Cualquiera que abra tu sitio puede leer ese usuario y esa clave. Por eso el paso 7 es obligatorio: aunque alguien la copie, solo podrá usar `tacto/#`. Si prefieres no subirla, deja un usuario de solo lectura en `config.js` y guarda el completo en un archivo local que agregues a `.gitignore`.

9 Si Tacto no conecta

Si el punto de estado no se pone verde, el problema casi siempre es que Tacto está hablando con otro broker. Esta es la fila de prioridades que sigue cada vez que abre la página.



Tacto usa el primero que encuentra. Tu usuario y tu clave solo se usan si el broker es el de config.js (el número 2). Si config.js queda vacío y publicas en GitHub Pages, terminas en el 4, donde cualquiera puede leer tus mensajes.

CÓMO SABER A CUÁL SE CONECTÓ

Arriba, en la experiencia, aparece la dirección a la que se conectó, sin el `wss://`. Debe ser la de tu EMQX. Si ves otra, config.js no se cargó: revisa que esté en `public/` y que la página lo llame antes de `tacto.js`. En el teléfono, la línea «sala … · broker público» aparece también con tu EMQX, porque solo distingue local de no local.

Prueba rápida con MQTTX

Abre tu conexión de MQTTX (paso 8) y suscríbete a `tacto/#`. Mientras tocas la pantalla del teléfono debes ver llegar mensajes a `tacto/TU-SALA/APARATO/touch`. Si llegan, el teléfono y el broker funcionan, y cualquier falla queda del lado de la experiencia.

QUÉ VES EN MQTTX	QUÉ SIGNIFICA
Llegan mensajes `…/touch`	El teléfono publica bien. Revisa la sala de la experiencia: debe ser el mismo código.
Solo llega `…/status`	El teléfono conectó, pero no está enviando toques. Toca su pantalla mientras miras MQTTX.
No llega nada	El teléfono no llegó a tu broker. Revisa el esquema de arriba y los datos de config.js.

🔒 SEGURIDAD

Con la dirección `?broker=` o sin `config.js`, tus mensajes pasan por un broker abierto. Úsalo para una prueba corta, nunca para algo que te importe que no se lea.

9 Conecta tus sistemas (1 de 2)

10 minutos

Con el broker listo, cada sistema necesita los mismos cinco datos: **dirección, puerto, camino, usuario y contraseña**. Cambian solo la sintaxis y el puerto.

A. Cualquier página web (JavaScript)

```
// necesita la librería mqtt.js (Tacto ya la incluye)
const c = mqtt.connect('wss://TU-DIRECCION:8084/mqtt', {
  username: 'tu_usuario', password: 'tu_contraseña',
  clientId: 'web-' + Math.random().toString(16).slice(2, 8)
});
c.on('connect', () => c.subscribe('tacto/mi-sala/#'));
c.on('message', (tema, msg) => console.log(tema, msg.toString()));
c.publish('tacto/mi-sala/prueba', 'hola');
```

B. Python

```
# pip install paho-mqtt
import paho.mqtt.client as mqtt
c = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2)
c.username_pw_set('tu_usuario', 'tu_contraseña')
c.tls_set()                                  # usa cifrado
c.on_message = lambda cl, u, m: print(m.topic, m.payload.decode())
c.connect('TU-DIRECCION', 8883)                # aquí el puerto es 8883
c.subscribe('tacto/mi-sala/#'); c.loop_forever()
```

Los mismos cinco datos, escritos distinto

DATO	PÁGINA WEB Y TACTO	PYTHON, NODE-RED Y ESP32
Dirección	`wss://TU-DIRECCION:8084/mqtt`, todo junto	`TU-DIRECCION`, sola
Puerto	**8084**	**8883**
Camino	`/mqtt` al final de la dirección	No se usa
Cifrado	Lo da el `wss://`	Lo activas tú (TLS)
Usuario y clave	Los mismos en todos los sistemas, los del paso 5	

9 Conecta tus sistemas (2 de 2)

10 minutos

C. Node-RED

Node-RED es un editor visual de flujos. Arrastra un nodo **mqtt in**, haz doble clic y crea un servidor con estos datos:

Esquema referencial de Node-RED · nodo mqtt in

Server	TU-DIRECCION
Port	8883
Enable secure (SSL/TLS)	✓ activado
Pestaña Security	Username y Password

En **Topic** escribe `tacto/mi-sala/+/touch`. Conecta el nodo a un **debug** y despliega. Cada toque de tu teléfono aparecerá en la barra lateral.

D. ESP32 o Arduino con WiFi

```
// librerías: WiFi, WiFiClientSecure, PubSubClient
WiFiClientSecure red;
PubSubClient mqtt(red);
red.setCACert(CERTIFICADO_CA);          // el CA Certificate que descargas del panel
mqtt.setServer("TU-DIRECCION", 8883);
mqtt.connect("esp32-01", "tu_usuario", "tu_contraseña");
mqtt.publish("tacto/mi-sala/caja/fuerza", "0.62");
```

El certificado CA se descarga desde el panel, en el cuadro de conexión, con el ícono de la flecha hacia abajo junto a **CA Certificate**.

🔒 **SEGURIDAD**

En ESP32 existe un atajo, `setInsecure()`, que apaga la verificación del certificado. Úsalo solo si estás probando y nunca en un aparato que dejes funcionando: con él, un atacante podría hacerse pasar por tu broker.

Un microcontrolador puede perderse o prestarse. Si guardas ahí tu clave, **crea un usuario aparte** para ese aparato con permiso solo a su propio tema.

SEGURIDAD

Lista de verificación final

Revisa esta lista antes de publicar tu proyecto y vuelve a revisarla antes de entregarlo. Márcala con lápiz si la imprimes.

- [ ] **Usé una contraseña nueva, solo para este broker**
  Si se filtra, solo se pierde el broker.
- [ ] **Mi cuenta de EMQX tiene verificación en dos pasos, si la ofrece**
  Protege el acceso a tu panel.
- [ ] **El broker está en lista blanca (paso 6)**
  Por defecto, nadie puede nada.
- [ ] **Mi usuario solo tiene permiso sobre tacto/# (paso 7)**
  Una clave robada no sirve para otros usos.
- [ ] **Uso solo los puertos 8084 y 8883, con TLS**
  Los mensajes y la clave viajan cifrados.
- [ ] **Mi sala tiene un nombre difícil de adivinar**
  tacto/k7m2xq/... en vez de tacto/sala1/...
- [ ] **No envío nombres, fotos, ubicación ni datos personales**
  Solo números del gesto. MQTT no es un chat privado.
- [ ] **Tapé usuario, clave y dirección en mis pantallazos y videos**
  Una captura con la clave visible equivale a regalarla.
- [ ] **No pegué mi clave en chats, correos ni documentos compartidos**
  Ni siquiera con docentes.
- [ ] **Cada aparato (ESP32, teléfono extra) tiene su propio usuario**
  Si uno se pierde, borras solo ese.
- [ ] **Sé qué hacer si creo que se filtró la clave**
  Mira el recuadro de abajo.
- [ ] **Al cerrar el curso borraré mi usuario y mi broker**
  Un broker olvidado es una puerta abierta.

🔒 **SI CREES QUE SE FILTRÓ LA CLAVE**

1. Entra a tu panel de EMQX, a **Access Control › Authentication**, y cambia la contraseña del usuario o bórralo. Esto corta cualquier conexión con la clave antigua.
2. Crea un usuario nuevo con otra clave y vuelve a darle permiso a `tacto/#`.
3. Actualiza `config.js` y vuelve a publicar tu proyecto.
4. Si la clave llegó a GitHub, cambiarla en GitHub no basta: el historial del repositorio la conserva. Por eso el paso 1 es el que corta el riesgo.

AYUDA

Si algo falla

QUÉ VES	PRUEBA ESTO
No conecta nunca	Revisa que la dirección empiece con `wss://`, termine en `/mqtt` y use el puerto **8084**. Comprueba que el broker diga **Running**.
«Not authorized» o «bad user name or password»	El usuario o la contraseña no coinciden. Copia y pega sin espacios al inicio o al final.
Conecta, pero no llegan mensajes	Los dos lados deben usar **exactamente** el mismo tema, con mayúsculas y minúsculas iguales. Revisa también que el tema empiece con `tacto/`.
Conecta, pero al publicar no pasa nada	Es probable que el tema esté fuera de `tacto/#` o que falte el permiso **Publish** en el paso 7.
Funciona en local, no en GitHub Pages	Revisa que la dirección sea `wss://` y no `ws://`. Una página `https://` no puede usar un broker sin cifrado.
Hay mucha demora	La región de tu broker está lejos, o la red del lugar está saturada. Prueba con tu teléfono como hotspot.
Dos aparatos se desconectan entre sí	Tienen el mismo **Client ID**. Cada conexión necesita uno distinto.

Glosario en una línea

MQTT	El idioma de mensajes pequeños que usan tu teléfono y tu página.
Broker	El buzón central que recibe los mensajes y los reparte.
Publicar	Dejar un mensaje en un tema.
Suscribirse	Pedir que te lleguen los mensajes de un tema.
Tema (topic)	La dirección del mensaje, escrita por niveles: `tacto/sala/ana/touch`.
Puerto	La «puerta» por la que se entra al broker.
TLS / WSS	Cifrado que impide que otros lean tus mensajes en el camino.
Lista blanca	Modo donde solo se permite lo que autorizaste.
Client ID	El nombre único de cada conexión al broker.

Guía oficial de EMQX Cloud: `docs.emqx.com/en/cloud`. Las capturas muestran la interfaz de EMQX Cloud en inglés y pueden cambiar con el tiempo; los datos personales fueron tapados.

PARA USAR CON TU ASISTENTE DE IA

Prompts para tu proyecto

Copia el prompt, cambia lo que está entre corchetes y pégalo en el asistente que uses. El primero va siempre al comienzo de la conversación, porque le explica tu situación.

PROMPT 1 · Contexto base · pégalo primero

Estoy haciendo un proyecto para el curso Dispositivos periféricos y plataformas para la interacción digital (UDP). Uso el proyecto Tacto: mi teléfono es un control remoto táctil que publica por MQTT, y mi página web recibe esos datos y los convierte en imagen o sonido. Mi broker es EMQX Cloud Serverless, con usuario y contraseña, y la página se publica en GitHub Pages. Los temas son `tacto/<sala>/<aparato>/touch`, `motion`, `mic`, `cam` y `status`. Mi idea es: [DESCRIBE TU IDEA EN DOS FRASES]. Responde en español, con pasos cortos y código que pueda copiar. Si algo depende de datos que no te di, pregúntame antes de inventarlos.

PROMPT 2 · Conectar mi página · web

Quiero que mi página [NOMBRE DEL ARCHIVO] reciba datos desde mi broker EMQX usando mqtt.js. Conecta por WebSocket seguro (`wss://TU-DIRECCION:8084/mqtt`), toma usuario y contraseña desde `window.TACTO_CONFIG` y suscríbete a `tacto/<sala>/#`. Usa un clientId distinto en cada recarga. Muéstrame cómo ver en pantalla si está conectado y cómo imprimir en consola cada mensaje que llegue. No escribas mi contraseña dentro del código que me entregues: deja `TU_USUARIO` y `TU_CLAVE` como marcadores.

PROMPT 3 · Usar los dedos · web

Mi teléfono publica en `…/touch` un JSON con esta forma: `{t, n, ar, p:[{i, x, y, f, d}]}`. `n` es el número de dedos, `x` e `y` van de 0 a 1, `f` es la presión de 0 a 1 y `d` es el diámetro en píxeles. Escribe una función que reciba ese mensaje y mueva [UN CÍRCULO / UN SONIDO / UNA FORMA] según el primer dedo. Explica cómo pasar x e y a píxeles del canvas y cómo suavizar el movimiento para que no tiemble.

PROMPT 4 · Diseñar el mapeo · antes de programar

Mi proyecto recibe estos datos del teléfono: posición del dedo, presión, número de dedos, inclinación y volumen del micrófono. Propón una tabla de mapeo con cuatro columnas: dato de entrada, efecto que produce, rango de valores y por qué se siente natural. Dame tres alternativas con distinto carácter (por ejemplo, calmada, juguetona y brusca) y dime qué problema de usabilidad podría tener cada una.

🔒 **ANTES DE PEGAR NADA**

Nunca pegues tu contraseña ni tu `config.js` completo en un asistente de IA. Lo que escribes puede quedar guardado en un servicio ajeno. Usa marcadores como `TU_CLAVE` y pon tus datos reales solo en tu computador.

PARA USAR CON TU ASISTENTE DE IA

Prompts para tu proyecto (2 de 2)

PROMPT 5 · Revisar mi seguridad · antes de publicar

Voy a publicar mi repositorio en GitHub. Dime qué archivos revisar para asegurar que no filtro claves. Pregúntame lo que necesites sobre mi `config.js`, mi `.gitignore` y mis pantallazos. Después dame una lista corta de comprobaciones y los comandos de git para buscar mi contraseña en el historial. No me pidas que te pegue la contraseña: dime cómo buscarla yo mismo.

PROMPT 6 · Encontrar un fallo · cuando algo no anda

Mi proyecto no funciona. Esto es lo que veo: [QUÉ PASA EN LA PANTALLA]. Mensaje de la consola del navegador: [PEGA EL ERROR, SIN CLAVES]. En MQTTX, al suscribirme a `tacto/#`, [LLEGAN / NO LLEGAN] mensajes. Haz una lista ordenada de las causas más probables, de la más a la menos probable, y para cada una dime cómo comprobarla en menos de un minuto. Parte por lo más simple.

PROMPT 7 · Otro sistema · Python, Node-RED o ESP32

Quiero conectar [PYTHON / NODE-RED / UN ESP32] a mi broker EMQX para [RECIBIR LOS TOQUES / ENVIAR UN SENSOR]. Usa el puerto 8883 con TLS y usuario y contraseña. Dame el código completo con marcadores `TU_DIRECCION`, `TU_USUARIO` y `TU_CLAVE`, y los temas bajo `tacto/<sala>/<aparato>/…`. Explica cada línea de conexión en una oración.

EL ASISTENTE AYUDA, TÚ DECIDES

Revisa siempre lo que te devuelve. Prueba el código en tu broker, lee cada línea que no entiendas y pide que te la explique. Si un consejo de seguridad te parece raro, contrástalo con esta guía o pregunta a tus docentes.

Cómo conseguir mejores respuestas

HAZ ESTO	POR QUÉ AYUDA
Pega solo el trozo de código que falla	Con menos ruido, la respuesta apunta mejor.
Di qué esperabas y qué pasó	La diferencia entre las dos es la pista del error.
Cambia una cosa a la vez	Así sabes cuál arregló o rompió algo.
Pide que te explique, no solo que lo arregle	Entenderlo te sirve para la próxima vez y para la entrega.